

수업계획서

과목명	생성형AI와 파이썬 데이터 분석	학기	2
구분(학점)	2	과목번호	GITA403
수업시간	수 20:10 ~ 21:40	수강대상	초·중급

담당교수 (사진)	성명: 윤혜민	홈페이지: https://www.youtube.com/@SELENASSAM
	E-mail: selena.course.help@gmail.com	연락처:
	장소: 면담시간:	

I. 교과목 개요(Course Overview)

1. 수업개요

본 과목은 생성형 AI를 활용하여 파이썬 기반 데이터 분석의 기초를 다지는 입문 과정입니다. Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, BeautifulSoup, Scikit-Learn 등 주요 데이터 분석 라이브러리와 머신러닝 기초를 실습 중심으로 학습하며, 웹 크롤링뿐만 아니라 외부 Open API 호출을 통해 실시간 데이터를 수집하고 자동화 기법도 함께 다룹니다.

실제 데이터셋을 활용한 데이터 전처리, 시각화, 분석, 예측을 통해 실무에 바로 적용 가능한 분석 역량을 체계적으로 배양합니다. 수업은 강의와 실습을 병행하며, 생성형 AI와 파이썬을 기반으로 한 실전 프로젝트 중심으로 설계되었습니다.

또한, 개별 면담을 통해 프로젝트를 완성하고, 학습한 내용을 현업에 직접 적용할 수 있는 실질적 역량을 기르는 것을 목표로 합니다.

본 과목은 정규 수업 외에도 '주간 인공지능(주인공)' 코너를 운영하여, 교수자가 실제로 활용한 생성형 AI 도구와 사례를 소개하고, 학생들이 직접 실습을 통해 학습 기회를 제공합니다.

주인공 코너에서는 엑셀 자동화, PPT 자동화, 바이브 코딩, sLLM, OpenAI API, 논문 활용 방법 등 현시점에서 가장 주목받는 생성형 AI 기술을 다룹니다.

2. 선수학습내용

기본적인 파이썬 문법 및 프로그래밍 이해

3. 수업방법 (%)

강의	토의/토론	실험/실습	현장학습	개별/팀 발표	기타
50%	%	50%	%	%	%

4. 평가방법 (%)

중간고사	기말고사	퀴즈	동료평가	프로젝트	과제물	출결 및 참여도
30%	%	%	10%	50%	%	10%

II. 교과목표(Course Objectives)

지식:

- 생성형 AI와 ChatGPT의 기본 개념 및 실무 활용 방법을 이해합니다.
- 효과적인 프롬프트 엔지니어링 기법을 습득합니다.
- Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, BeautifulSoup, Scikit-Learn 등 주요 데이터 분석 라이브러리의 핵심 기능을 익힙니다.
- 데이터 전처리, 시각화, 기초 머신러닝 개념을 실습을 통해 체득합니다.

기술:

- 파이썬을 이용하여 데이터 수집, 전처리, 시각화, 인사이트 분석을 수행할 수 있습니다.
- 생성형 AI를 활용하여 데이터 분석 작업을 자동화하고 보조할 수 있습니다.
- 실제 데이터셋을 활용한 프로젝트를 통해 데이터 분석의 전 과정을 실습합니다.

태도:

- 데이터 기반 문제 해결에 적극적이고 창의적인 태도를 갖추습니다.
- AI와 협업하며 지속적으로 학습하려는 자세를 배양합니다.
- 윤리적이고 책임감 있는 데이터 활용 태도를 형성합니다.

III. 수업운영방식(Course Format)

(* I -3의 수업방법의 구체적 설명)

본 수업은 이론 강의와 실습(개인 노트북 지참)을 병행하여 진행됩니다. 강의에서는 생성형 AI와 데이터 분석 라이브러리의 개념과 원리를 설명하며, 실습 시간에는 Google Colaboratory 환경에서 직접 코드를 작성하여 실무 역량을 강화합니다. 또한 ChatGPT를 활용한 대화형 학습을 통해 학생들의 문제 해결 능력과 창의적 사고를 촉진합니다. 마지막으로 프로젝트 수행을 통해 학습 내용을 심화하고 평가합니다.

IV. 학습 및 평가활동(Course Requirements and Grading Criteria)

- 강의 및 실습 참여: 매주 강의와 실습에 적극적으로 참여하여 데이터 분석 도구와 생성형 AI 활용 능력을 향상합니다.
- 중간고사: 필기시험은 실시하지 않으며, 기말 프로젝트 수행을 위한 과제 정의서 제출로 대체합니다.
- 프로젝트 제출: 개인별 프로젝트 결과물을 16주차에 제출하며, 모든 학생은 15~16주차에 발표를 진행합니다. 제출된 결과물을 기반으로 종합 평가합니다.
- 동료 평가: 15~16주차 프로젝트 발표를 듣고 동료 학생의 프로젝트에 대한 평가를 진행합니다.
- 출결: 출석 상황을 반영하여 학습 태도 및 수업 참여도를 평가합니다.

V. 수업규정(Course Policies)

- 출석: 매 수업마다 출석을 확인하며, 총 출석률이 80% 미만인 경우 수업 참여 점수에서 감점할 수 있습니다. 지각, 결석 및 FA에 관한 사항은 예외 없이 학교의 규정을 따릅니다.
- 시험: 중간고사 및 프로젝트 제출은 지정된 날짜에 진행하며, 부득이한 사유로 불참할 경우 반드시 사전 통보 후 별도의 조율을 해야 합니다.
- 프로젝트 제출: 정해진 기한 내에 제출해야 하며, 지각 제출 시 감점될 수 있습니다.
- 학습 태도: 강의 및 실습에 적극적으로 참여하고, 타인에 대한 배려와 협조를 준수해야 합니다.
- 부정행위: 시험 및 프로젝트 등 모든 평가 활동에서 부정행위가 적발될 경우 학칙에 따라 엄중히 처리합니다.
- 기타: 강의 운영 중 필요할 경우 공지사항을 통해 추가 안내합니다.

VI. 교재 및 참고문헌(Materials and References)

- 교재: 강의 노트(Lecture Note) 및 Google Colaboratory 자료
- 도서: 『파이썬 데이터 분석가 되기+챗GPT』 셀레나

VII. 주차별 수업계획(Course Schedule)

(* 추후 변경될 수 있음)

1 주차 (월/일)	학습목표	생성형 AI의 핵심 개념과 작동 원리를 이해하고, 파이썬 기반 데이터 분석을 위한 Google Colaboratory 환경을 설정합니다."
	주요학습내용	- 생성형 AI의 개념과 최신 기술 동향 - 생성형 AI를 활용한 업무 효율화 인사이트 - 프롬프트 엔지니어링 핵심 공식 6대 요소(명령, 역할, 맥락, 포맷, 톤, 예시) - Colab 환경 설정 및 파이썬 라이브러리 기본 구조 소개
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-
2 주차 (월/일)	학습목표	수치 계산의 기초가 되는 넘파이(Numpy)의 배열 구조와 축(axis) 개념을 체계적으로 학습한다. 넘파이를 활용해 다양한 방식으로 배열을 생성하고, 기본 연산 및 벡터화를 통해 수치 데이터를 효율적으로 처리하는 기초 능력을 기른다.
	주요학습내용	- 넘파이 배열 생성 및 축(axis)의 개념 이해 - 리스트와 튜플을 기반으로 넘파이 배열 만들기 - 배열의 속성(shape, ndim, dtype 등)을 활용해 구조 파악하기 - 다양한 방식의 배열 초기화(zeros, ones, arange, linspace 등)
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory

	과제	-
3 주차 (월/일)	학습목표	넘파이 배열을 조작하는 다양한 기법(슬라이싱, 인덱싱, 형태 변형 등)을 익히고, 배열 병합 및 분할을 통해 실무적인 데이터 처리 능력을 키운다.
	주요학습내용	- 넘파이 요소별 연산 이해하기 - 넘파이 배열의 인덱싱과 슬라이싱으로 원하는 데이터 추출하기 - 배열의 형태를 자유롭게 바꾸는 reshape 활용 - 배열 병합(stack) 및 분할(split) 방법
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-
4 주차 (월/일)	학습목표	판다스(Pandas)의 시리즈(Series)와 데이터프레임(DataFrame) 구조를 이해하고, 기초적인 데이터 탐색 및 통계 분석을 수행할 수 있는 역량을 기른다.
	주요학습내용	- 판다스 기초! 시리즈와 데이터프레임의 개념과 구조 이해 - 외부 파일을 읽고 쓰는 입출력 실습 - 데이터프레임에서 원하는 열 선택하기 (df["열이름"] 등) - 비교 연산자(>, <, == 등)와 논리 연산자(&, , ~)를 이용한 조건 필터링
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-
5 주차 (월/일)	학습목표	판다스의 고급 기능을 활용하여 결측치를 정확히 이해하고 데이터를 정제하는 방법을 습득하여, 데이터의 완성도와 분석 신뢰도를 높이는 전처리 역량을 갖춘다. 또한, 그룹화와 통계 집계 기법을 통해 데이터에 대한 심화된 인사이트를 도출하는 능력을 키운다.
	주요학습내용	- 결측치 이해하고 데이터에서 찾아내기 - 결측치 처리(fillna, replace, dropna 등) 기초 실습 - 그룹화(groupby)와 집계(aggregation) 함수 실습 - 데이터프레임 추가/삭제 기법 이해
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-

6 주차 (월/일)	학습목표	데이터 시각화 기본 원칙을 이해하고 Matplotlib을 활용해 다양한 그래프를 그리는 방법을 습득한다. 그래프 구성 요소를 조절하여 데이터 가독성을 높이는 기법을 익힌다. 막대 그래프, 히스토그램 등 여러 시각화 기법을 통해 데이터 흐름을 명확히 표현할 수 있다.
	주요학습내용	- Matplotlib 기초: 기본 그래프 작성 방법 - 축 설정을 통한 가독성 향상 - 제목 및 배경 설정을 통한 그래프 완성도 제고 - 선 그래프 및 막대 그래프를 활용한 데이터 흐름 표현 - 수평 막대 그래프, 파이 차트를 이용한 관계 및 분포 시각화 - 히스토그램을 활용한 데이터 분포 파악
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
7 주차 (월/일)	과제	-
	학습목표	Matplotlib의 다양한 그래프 유형과 서브플롯 기능을 익혀 데이터 분포와 상관관계, 이상치를 분석하는 능력을 배양한다. 히트맵, 박스 플롯 등을 활용한다. ChatGPT와 함께 실습하며 데이터 분석 역량을 강화한다.
	주요학습내용	- 히트맵을 활용한 데이터 분포 및 상관관계 분석 - 박스 플롯을 통한 분포 및 이상치 탐색 - 서브플롯 활용으로 다중 그래프 한 화면에 구성
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
8 주차 (월/일)	과제	-
	중간 시험	
9 주차 (월/일)	학습목표	Seaborn 라이브러리의 기본 개념과 주요 시각화 기법을 학습한다. 범주형 데이터에 적합한 산점도와 주요 그래프를 통해 데이터 탐색 능력을 키운다. ChatGPT를 활용한 실습으로 실전 역량을 높인다.
	주요학습내용	- Seaborn의 기본 개념 - 여섯 가지 주요 그래프 유형의 이해 및 작성: 범주형 산점도 그래프, 빈도 그래프, 선형 회귀선이 있는 산점도 그래프, 히스토그램과 커널 밀도 추정 그래프, 조인트 그래프, 관계 그래프
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory

	과제	-
10 주차 (월/일)	학습목표	웹 데이터 수집 라이브러리 BeautifulSoup의 기본 사용법과 웹 스크래핑 원리를 이해한다. robots.txt와 헤더 활용법을 학습하며 실무 데이터 수집 역량을 기른다.
	주요학습내용	- 웹 데이터 수집 개념 및 robots.txt 이해 - BeautifulSoup의 기초 사용법 습득 - HTTP 헤더 활용을 통한 야후 파이낸스 데이터 수집 실습
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-
11 주차 (월/일)	학습목표	BeautifulSoup을 활용해 실제 금융 데이터를 수집하고 가공하는 방법을 익힌다. 시각화를 통해 데이터를 이해하고, ChatGPT 실습으로 웹 크롤링 및 분석 역량을 강화한다.
	주요학습내용	- 삼성전자 주가 데이터 추출 및 의미 있는 정보로 가공 - 시계열 데이터 시각화 및 인사이트 분석하기
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-
12 주차 (월/일)	학습목표	ChatGPT와 오픈넷 API를 활용해 실시간 데이터를 자동으로 수집하고, 파싱 및 정제를 통해 정형화된 데이터셋을 구축하는 방법을 익힌다. 수집된 유가 데이터를 분석하고 시각화하여 연료별 가격 추이 및 변동률을 해석하는 능력을 기른다. 이를 통해 API 기반의 데이터 자동화 처리 및 시각적 분석 역량을 강화한다.
	주요학습내용	- 오픈넷(한국석유공사) Open API 소개 및 실시간 유가 데이터 구조 이해 - ChatGPT 및 Python을 이용한 API 호출 및 데이터 수집 자동화 - 수집된 XML 데이터를 파싱하고 정제하여 분석 가능한 형태로 변환 - 연료별 일일 변동률 시계열 그래프와 상관관계 히트맵 시각화
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-
13 주차 (월/일)	학습목표	ChatGPT와 Scikit-learn을 활용하여 머신러닝의 기본 개념을 이해하고, 유종별 일일 생산량 데이터를 기반으로 데이터 전처리, 피쳐 엔지니어링, 분석 및 예측 모델링을 실습한다. 결측치 처리와

		특성 추출을 통해 데이터를 정제하고, 예측 모델을 통해 실질적인 데이터 기반 의사결정 역량을 강화한다.
	주요학습내용	- 머신러닝의 개념 - 지도학습, 비지도학습, 강화학습의 핵심 내용 숙지 - 유종별 일일 생산량 데이터를 활용한 실습 - 결측치 처리 기법 적용: 선형 보간, 최빈값 대체, 'Unknown' 처리 - 피처 엔지니어링: 날짜에서 월, 분기 정보 추출 - 공장별 월별 평균 생산량 추이 분석 - Scikit-learn을 활용한 회귀 모델 구성 및 월별 평균 경유·고급 휘발유 생산량 예측
	수업방법	강의, 실습
	수업자료	Lecture Note 및 Google Colaboratory
	과제	-
14 주차 (월/일)	학습목표	개인 프로젝트의 중간 결과물을 점검하고, 교수자의 피드백을 통해 개선 방향을 도출한다.
	주요학습내용	- 개인 프로젝트 진행 시간 제공 - 교수자와의 개별 면담을 통한 프로젝트 피드백 - 프로젝트 보완 및 심화 작업
	수업방법	프로젝트 피드백 및 개별 지도
	수업자료	개인 프로젝트 관련 자료
	과제	-
15 주차 (월/일)	학습목표	전체 학습 내용을 종합하여 실제 데이터를 분석하고, 프로젝트 발표를 통해 분석 결과를 공유한다.
	주요학습내용	- 프로젝트 발표 (1차 그룹) - ChatGPT를 활용한 코드 설명 정리 및 인사이트 공유
	수업방법	프로젝트 발표
	수업자료	수강생 발표 자료 (PPT), 발표자 코드 및 결과물
	과제	-
16 주차 (월/일)	학습목표	전체 학습 내용을 종합하여 실제 데이터를 분석하고, 프로젝트 발표를 통해 분석 결과를 공유한다.
	주요학습내용	- 프로젝트 발표 (2차 그룹) - ChatGPT를 활용한 코드 설명 정리 및 인사이트 공유 - 전체 수업 마무리 및 발표 종합 피드백
	수업방법	프로젝트 발표

	수업자료	수강생 발표 자료 (PPT), 발표자 코드 및 결과물
	과제	-

Ⅷ. 참고사항(Special Accommodations)

- 양방향 소통을 위하여 100% 대면 수업으로 진행됩니다.
- 프로젝트는 디스코드 채널을 통해 1:1 개별 컨설팅 및 면담을 진행합니다.
- 프로젝트는 개인별로 진행되며, 현업에서 활용 가능한 데이터 분석 업무 자동화 및 효율화를 주제로 16주 동안 수행합니다.
- 개별 맞춤형 지도를 제공하기 위해 청강 및 증원은 불가합니다.
- 강의자료와 프로젝트 관련 자료는 공지사항을 통해 제공됩니다.
- 실습 환경 설정에 관한 안내는 수업 초기에 별도로 공지됩니다.
- 수업 진행 중 필요한 추가 공지사항은 수시로 안내됩니다.
- 학습 및 수업 참여에 어려움이 있는 수강생은 개별 면담을 통해 최대한 도움을 드릴 예정입니다.